Программный модуль ДатаПлат Производство.Балансы

Руководство администратора программного модуля ДПП.Балансы

Релиз 1.0

страниц 23

Москва 2022

Оглавление

1. Общие сведения о документе ... 3
1.1. Назначение документа ... 3
1.2. Глоссарий ... 3
2. Общие сведения о ДПП.Балансы ... 6
2.1. Область применения ДПП.Балансы ... 6
2.2. Краткое описание возможностей ДПП.Балансы ... 6
2.3. Системная архитектура ... 6
2.4. Системная среда функционирования ... 7
2.5. ИТ-инфраструктура функционирования ... 8
2.6. Уровень подготовки администратора ... 9
2.7. Перечень эксплуатационной документации ... 10
3. Структура ДПП.Балансы ... 11
3.1. Функциональная архитектура ... 11
Подробный перечень компонент и их назначение приведен в таблице 3.1 ... 11
Таблица 3.1. ... 11
3.2. Межмодульная интеграция ДПП.Балансы и ключевые потоки данных ... 12
3.3. Состав и содержание дистрибутива ... 12
4. Установка и настройка ДПП.Балансы ... 15
4.1. Порядок установки для ОС Microsoft Windows ... 15
4.1.1. Установка дистрибутива ДПП.Балансы ... 15
4.1.2. Настройка региональных параметров ... 15
4.1.3. Подготовка базы данных ... 17
4.1.3.1. PostgreSQL ... 17
4.1.3.1.1. pgAdmin 4v5 ... 17
4.1.4. Настройка конфигурационных файлов ... 18
4.1.4.1. Сервер информационной модели с веб-порталом ... 18
4.1.4.2. Модуль производственной отчетности ... 19
4.1.4.3. Конструктор мнемосхем ... 19
4.1.4.4. Модуль ручного ввода данных ... 19
4.1.5. Запуск ДПП.Балансы ... 19
5. Проверка работоспособности ДПП.Балансы ... 20
6. Аварийные ситуации и сообщения администратору ... 22
7. Рекомендации по освоению ... 23

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит описание назначения и структуры программного комплекса ДатаПлат версии 1.0 в части подсистемы, составляющей ядро программного модуля ДатаПлат Производство.Балансы – Сервер информационной модели с веб-порталом. В документе приведена информация о действиях обслуживающего персонала по установке, настройке и проверке работоспособности программного модуля ДПП.Балансы, определены требования к техническим и системным программным средствам для работы конечного пользователя с программного модуля ДПП.Балансы. Также описаны сообщения администратору, которые могут выдаваться при эксплуатации.

1.2. Глоссарий

В документе приняты следующие сокращения.

АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
РБД	Реляционная база данных
БДВР	База данных временных рядов
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
ПК ДП	Программный комплекс ДатаПлат
ДПП.Балансы	Программный модуль ДатаПлат Производство.Балансы
ПНСТ	Предварительный национальный стандарт
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
OPC UA	(аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control Unified Architecture) — спецификация, определяющая передачу данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств в них.
GUI	Graphical User Interface (графический пользовательский интерфейс)

В документе приняты следующие термины или определения.

авторизация (authorization): Процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа.

атрибут (attribute): Собственная или общая характеристика, или свойство объекта/объектов, которое можно использовать для описания его/их состояния, внешнего вида или других аспектов.

аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности.

визуализация (visualization): Использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком.

данные (data): Предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки.

датчик (sensor): Электронное устройство, воспринимающее физическое состояние или химическое вещество и вырабатывающее электронный сигнал, соответствующий измеряемому параметру.

интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё.

интерфейс (interface): Именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы.

информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта.

информация (information): Данные, которые в определенном контексте имеют особое значение.

компонент (component): Модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов.

контроль безопасности (security controls): Управленческий, операционный и технический контроль (т.е. меры предосторожности или контрмеры), предписанные системе информации для защиты конфиденциальности, целостности и доступности системы и ее информации.

контроль доступа (access control): Обеспечение того, чтобы доступ к активам был санкционирован и ограничен в соответствии с требованиями коммерческой тайны и требованиями безопасности.

объект (object): Представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью.

политика безопасности (security policy): Правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы.

представление (presentation): Представление цифровой модели, которая может быть распознана человеком или компьютером.

предприятие (enterprise): Одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг.

производственный процесс (manufacturing process): Структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние.

ресурс (resource): Любое устройство, инструмент и средства, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг.

роль (role): Набор возможностей использования.

система промышленного Интернета вещей (industrial internet of things system, IIoT): Система, которая связывает и интегрирует промышленные системы управления с корпоративными системами, бизнес-процессами и аналитикой.

сущность (entity): Обособленно существующий предмет реального мира (материальный или не материальный).

типовая архитектура (reference architecture): Результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендация и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса.

цифровой двойник (Digital Twin): Цифровая модель определенного физического элемента или процесса с потоками данных, обеспечивающими конвергенцию между физическим и виртуальным объектами при соответствующей скорости синхронизации.

цифровое моделирование (digital modelling): Присвоение информации элементу физического мира для его распознавания компьютером.

цифровая модель, цифровое представление (digital model, digital representation): Сбор информации о чем-либо для поддержки принятия решений, связанных с объектом сбора информации.

цифровая платформа (digital platform) – система взаимоотношений сотрудников компаний, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. Платформы могут составлять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений.

элемент (element): Базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Общие сведения о ДПП.Балансы

2.1. Область применения ДПП.Балансы

Программный модуль ДатаПлат Производство.Балансы – это Автоматизированная система расчета материального баланса (АСРМБ), созданная как модуль программного комплекса «ДатаПлат».

Клиентский доступ к АСРМБ осуществляется через веб-портал (InfTeh.DataPlat.Base.Web).

Назначение ДПП.Балансы соответствует назначению цифровой платформы, определенному ниже.

Цифровая платформа – система взаимоотношений сотрудников компаний, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. Платформы могут составлять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений.

Применение ДПП.Балансы в комплексных решениях по автоматизации производственных процессов предприятия решает следующие ключевые задачи:

- гармонизация архитектуры комплексного решения с целью приведения ее в соответствие с рекомендациями Industrial Internet Consortium IIRA и RAMI 4.0 (или ПНСТ Информационные технологии. Промышленный интернет вещей. Типовая архитектура);
- реализация дополнительных ключевых функций комплексного решения на базе цифровой платформы в соответствии с IIRA и RAMI 4.0, обеспечивающих возможность работы с цифровыми двойниками и оперативный сбор, обработку и хранение больших массивов производственных данных в распределенной среде (в соответствии с ПНСТ Умное производство. Цифровые двойники);
- использование российской цифровой платформы как основы для разработки отечественных систем управления производством (MES – Manufacturing Execution System) независимыми производителями программных продуктов;
- обеспечение программного инструментария для безболезненной миграции с зарубежных MES-систем на российские программные продукты.

2.2. Краткое описание возможностей ДПП.Балансы

ДПП.Балансы предоставляет в рамках комплексного решения для конечного заказчика следующие ключевые возможности:

- Расчет материального баланса.

2.3. Системная архитектура

ДПП.Балансы реализован в трехуровневой архитектуре, представленной на рисунке ниже.

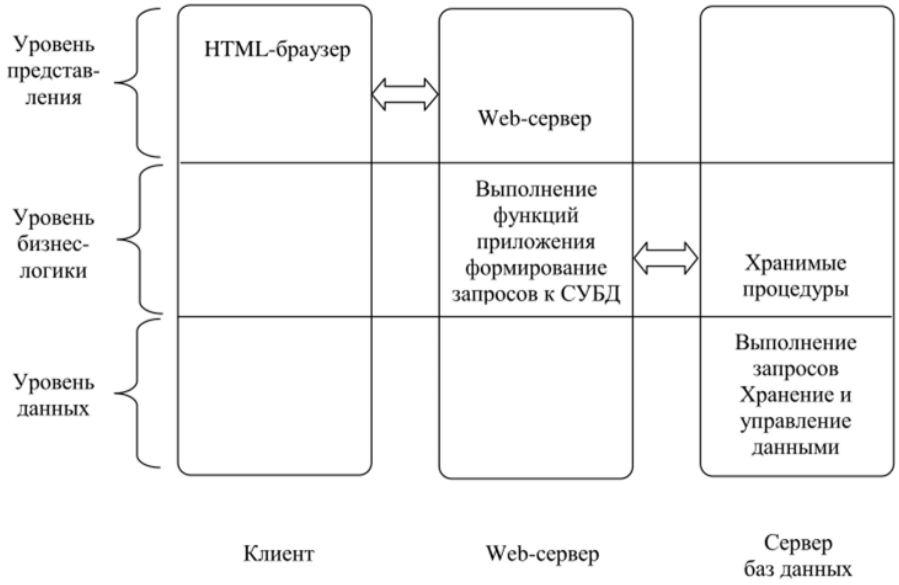

Рисунок 2.1. – Системная архитектура

Клиент (уровень представления) — это интерфейсный компонент комплекса, предоставляемый конечному пользователю в виде HTML-браузера (или Web-браузера). Перечень поддерживаемых ДПП.Балансы Web-браузеров определен в разделе 4.5. Этот уровень не имеет прямых связей с базой данных (по требованиям безопасности и масштабируемости), не нагружен основной бизнес-логикой (по требованиям масштабируемости) и не хранит состояние приложения (по требованиям надёжности).

Web-сервер (уровень представления) – это единая точка доступа к функциональным подсистемам ДПП.Балансы для клиентов. В реализации ДПП.Балансы эта функция выполняется единым информационным порталом.

Сервер приложений или Web-сервер (уровень бизнес-логики) располагается на втором уровне, на нём сосредоточена большая часть бизнес-логики ДПП.Балансы. Вне его остаются только фрагменты, экспортируемые на клиента (единый информационный портал), а также элементы логики, тесно связанные с базой данных, такие как хранимые процедуры и триггеры (подсистема хранения данных). Реализация данного компонента ДПП.Балансы обеспечивается соответствующими программными процедурами.

Сервер баз данных (слой данных) обеспечивает хранение данных и вынесен на отдельный уровень. Он реализован в ДПП.Балансы средствами системы управления базами данных PostgreSQL. Подключение к этому компоненту обеспечивается только с уровня сервера приложений.

В простейших конфигурациях все компоненты ДПП.Балансы могут быть совмещены на одном вычислительном узле (физическом сервере). В продуктивных конфигурациях, как правило, используется выделенный вычислительный узел для сервера баз данных или кластер серверов баз данных, для серверов приложений может использоваться выделенная группа вычислительных узлов, к которым непосредственно подключаются клиенты. Также могут быть применены решения по виртуализации при планировании технической архитектуры под ДПП.Балансы. Требования к техническим средствам ДПП.Балансы описаны в разделе ниже.

2.4. Системная среда функционирования

ДПП.Балансы реализован для операционных систем семейства Microsoft Windows.

Серверные части ДПП.Балансы работают под операционными системами, указанными в таблице ниже.

Таблица 2.2. Операционная среда ДПП.Балансы

ОС	Версия	Архитектура
Microsoft Windows Server	2016; 2019; 2022	x64

Для работы ДПП.Балансы необходимо наличие компонента операционной системы Microsoft .Net 2.2.

В качестве системы управления реляционной базой данных в подсистеме хранения данных ДПП.Балансы штатно используется свободно распространяемое ПО PostgreSQL. Однако в качестве СУБД также могут применяться программные продукты ООО «Постгрес Профессиональный», такие как Postgres Pro Standard или Postgres Pro Enterprise.

Также программные процедуры ДПП.Балансы используют штатные возможности операционных систем для работы с файловыми ресурсами для хранения импортируемых или экспортируемых из ДПП.Балансы данных в файловом формате.

Клиентское приложение ДПП.Балансы разработано в виде веб-приложения и работает в следующих версиях браузеров:

- Google Chrome версии 88+;
- Microsoft Edge версии 88+.

2.5. ИТ-инфраструктура функционирования

В соответствии с системной архитектурой программного ДПП.Балансы к ИТ-инфраструктуре относится следующее оборудование:

- серверное компьютерное оборудование;
- компьютерное оборудование конечного пользователя;
- коммуникационное оборудование, интегрирующее компьютерное оборудование в рамках комплексного решения для заказчика.

Программная архитектура ДПП.Балансы определяет необходимость выделения следующих серверов для функционирования:

- Сервер приложений, на котором выполняются программные процедуры ДПП.Балансы (библиотеки и веб-приложения, процедуры свободно распространяемого ПО, компоненты ОС).
- Сервер реляционной базы данных, на котором функционирует система управления базой данных PostgreSQL.

В зависимости от масштаба комплексного решения, реализуемого на базе ДПП.Балансы для конечного заказчика, техническая архитектура решения может быть построена как с использованием отдельных двух физических серверов, так и с применением виртуализации для одного физического сервера. Возможны различные комбинации физический/виртуальный сервер при проектировании технической архитектуры под конкретное решение для конечного заказчика.

В таблице ниже приведены минимальные требования к серверам, обеспечивающие работоспособность ДПП.Балансы.

Таблица 2.3. Минимальные требования к техническим характеристикам серверов ДПП.Балансы

Характеристика	Сервер приложений	Сервер РБД
Процессор	Intel Xeon 4x2 ГГц или лучше	Intel Xeon 4x2 ГГц или лучше

Характеристика	Сервер приложений	Сервер РБД
Размер оперативной памяти	Не менее 8 Гб	Не менее 16 Гб
Объем дисковой памяти	Не менее 40 Гб свободного места	Не менее 1 Тб

Минимальные требования к компьютеру конечного пользователя определены в таблице ниже.

Таблица 2.4. Минимальные требования к техническим характеристикам ПК конечного пользователя

Характеристика	ПК АРМ пользователя/администратора
Процессор	Intel Core i3 5-го поколения или лучше
Размер оперативной памяти	Не менее 2 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 1x 200 ГБ

Коммуникационное оборудование должно обеспечивать скорость передачи данных:

- между серверами ДПП.Балансы – не менее 1 000 Мбит/с;
- между сервером приложений и ПК конечного пользователя – не менее 100 Мбит/с.

2.6. Уровень подготовки администратора

Для эксплуатации ДПП.Балансы определены следующие базовые роли конечных пользователей:

- Пользователь;
- Администратор;
- Куратор информационной безопасности.

Пользователями ДПП.Балансы являются сотрудники предприятия, выполняющие свои производственные задачи с применением функциональных возможностей ДПП.Балансы (экранные формы, отчеты, алгоритмика, информационные модели и пр.).

ДПП.Балансы не устанавливает ограничений на количество конечных пользователей или групп пользователей, которые могут работать в программном комплексе. С другой стороны, адекватное и приемлемое для пользователя время реакции ДПП.Балансы на запросы пользователя в большей степени определяется производительностью ИТ-инфраструктуры, на которой функционирует ДПП.Балансы.

ДПП.Балансы не устанавливает ограничений на режим работы конечных пользователей и предполагает возможность круглосуточной работы комплекса, за исключением специально оговоренных для конкретного комплексного решения случаев (проведение плановых регламентных работ).

Конечные пользователи ДПП.Балансы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows, одним из Web-браузеров на уровне квалифицированного пользователя.

Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию общесистемных программных и технических средств, в среде которых функционирует ДПП.Балансы. Дополнительно Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию используемых в ДПП.Балансы систем управления базами

данных, а также владеть способами архивации и аварийного восстановления баз данных и программных комплексов.

Для настройки и управления ДПП.Балансы Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по настройке программной части модулей, в частности управлением правами (профилями и полномочиями) ролевого доступа пользователей, обладать знаниями и умением классифицировать и устранять возникающие ошибки в прикладных информационных системах.

Основными обязанностями Администратора являются:

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств (серверов, рабочих станций);
- установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и базового программного обеспечения;
- установка, настройка и мониторинг прикладного программного обеспечения;
- ведение учетных записей пользователей;
- управление правами доступа пользователей к функциям;
- установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения СУБД;
- оптимизация прикладных баз данных по времени отклика, скорости доступа к данным;
- разработка, управление и реализация эффективной политики доступа к информации, хранящейся в прикладных базах данных;
- обслуживание ДПП.Балансы: решение проблем, связанных с функционированием ДПП.Балансы, настройка конфигурации и изменение параметров;
- обеспечение мониторинга работоспособности ДПП.Балансы.

Указанные выше ключевые обязанности по администрированию и мониторингу работы ДПП.Балансы могут быть дополнены и/или перераспределены в соответствии с ролевой моделью, принятой на предприятии.

2.7. Перечень эксплуатационной документации

ДПП.Балансы комплектуется следующим набором документации:

- Общее описание программного модуля ДПП.Балансы. Релиз 1.0.
- Руководство администратора ДПП.Балансы. Релиз 1.0. (настоящий документ)
- Руководство пользователя ДПП.Балансы. Релиз 1.0.

Для лучшего понимания материала, изложенного в настоящем документе, администратору рекомендовано в первую очередь ознакомиться с документом «Общее описание программного модуля ДПП.Балансы. Релиз 1.0.». Также будет полезным изучить функциональные возможности модуля материального баланса, ознакомившись в руководством пользователей, поставляемым в составе текущего релиза ДПП.Балансы.

3. Структура ДПП.Балансы

3.1. Функциональная архитектура

Структура или функциональная архитектура ДПП.Балансы определена, как это указано на рисунке ниже.

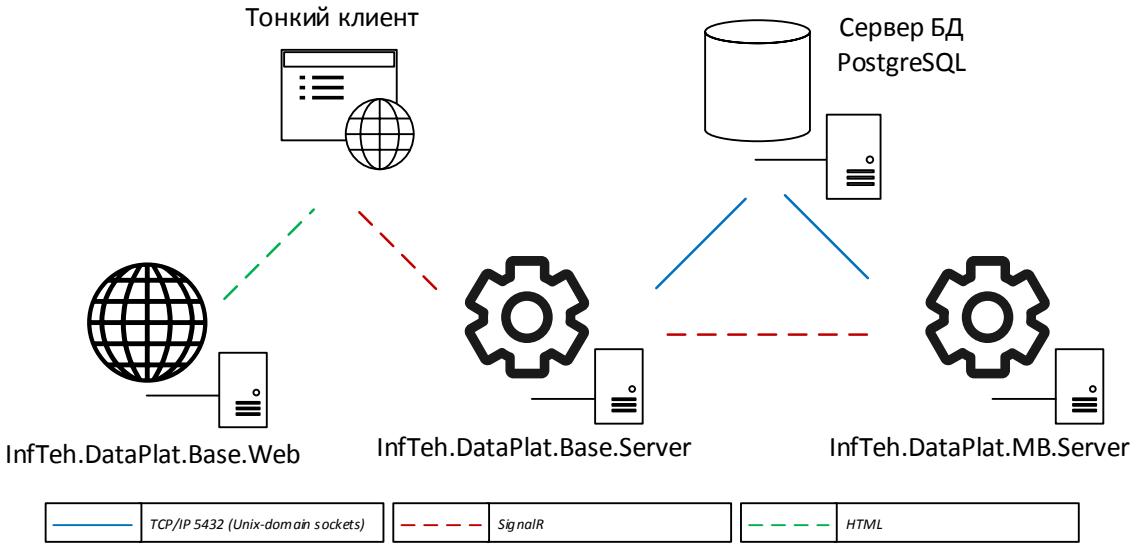

Рисунок 3.1 Функциональная архитектура ДПП.Балансы

Подробный перечень компонент и их назначение приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Компонента	Назначение	Реализация
Сервер БД PostgreSQL		
Схема DalaPlat	Хранение информационной модели активов предприятия	Схема PostgreSQL
Схема MB	Хранение информационной модели материальных потоков и узлов АСРМБ.	Схема PostgreSQL
Ядро DataPlat		
InfTeh.DataPlat.Base.Core	Доступ к информационной модели.	dll
InfTeh.DataPlat.Base.Server	Базовый сервер ДатаПлат. Разграничение прав доступа.	Сервис
InfTeh.DataPlat.Base.Web	Веб-портал ДатаПлат. Единая точка доступа ко всем модулям ДатаПлат.	Веб приложение
Модуль АСРМБ (Бекенд/сервер)		
InfTeh.DataPlat.MB.Core	Доступ к информационной модели АСРМБ.	dll
InfTeh.DataPlat.MB.Server	Сервер АСРМБ. Предоставление доступа к данным, автозапуск расчетов.	Сервис
InfTeh.DataPlat.MB.DataAnalysis	Анализ модели. Первичная фильтрация данных. Поиск грубых ошибок.	dll
InfTeh.DataPlat.MB.Engine	Согласование, расчет неизмеряемых потоков.	dll
Модуль АСРМБ (Фронтенд/клиент)		

InfTeh.DataPlat.MB.Configurator	Конфигуратор объектов и модели АСРМБ	dll
InfTeh.DataPlat.MB.TasksScheduler	Планировщик заданий АСРМБ.	dll
InfTeh.DataPlat.MB.ManualInput	Ручной ввод первичных данных. Корректировка данных.	dll
InfTeh.DataPlat.MB.Reports	Формирование балансов. Анализ согласованных данных.	dll
Библиотеки доступа к внешним источникам данных		
InfTeh.DataPlat.DataAccess.OPC.DAHDA	Доступ к данным по OPC DA/HDA	dll
InfTeh.DataPlat.DataAccess.OPC.UA	Доступ к данным по OPC UA	dll
InfTeh.DataPlat.DataAccess.OPC.UA.Events	Доступ к событиям по OPC UA	dll

3.2. Межмодульная интеграция ДПП.Балансы и ключевые потоки данных

К ключевым потокам данных программного модуля относится обмен между подсистемами и ДПП.Балансы следующими группами данных, представленными на рисунке ниже.

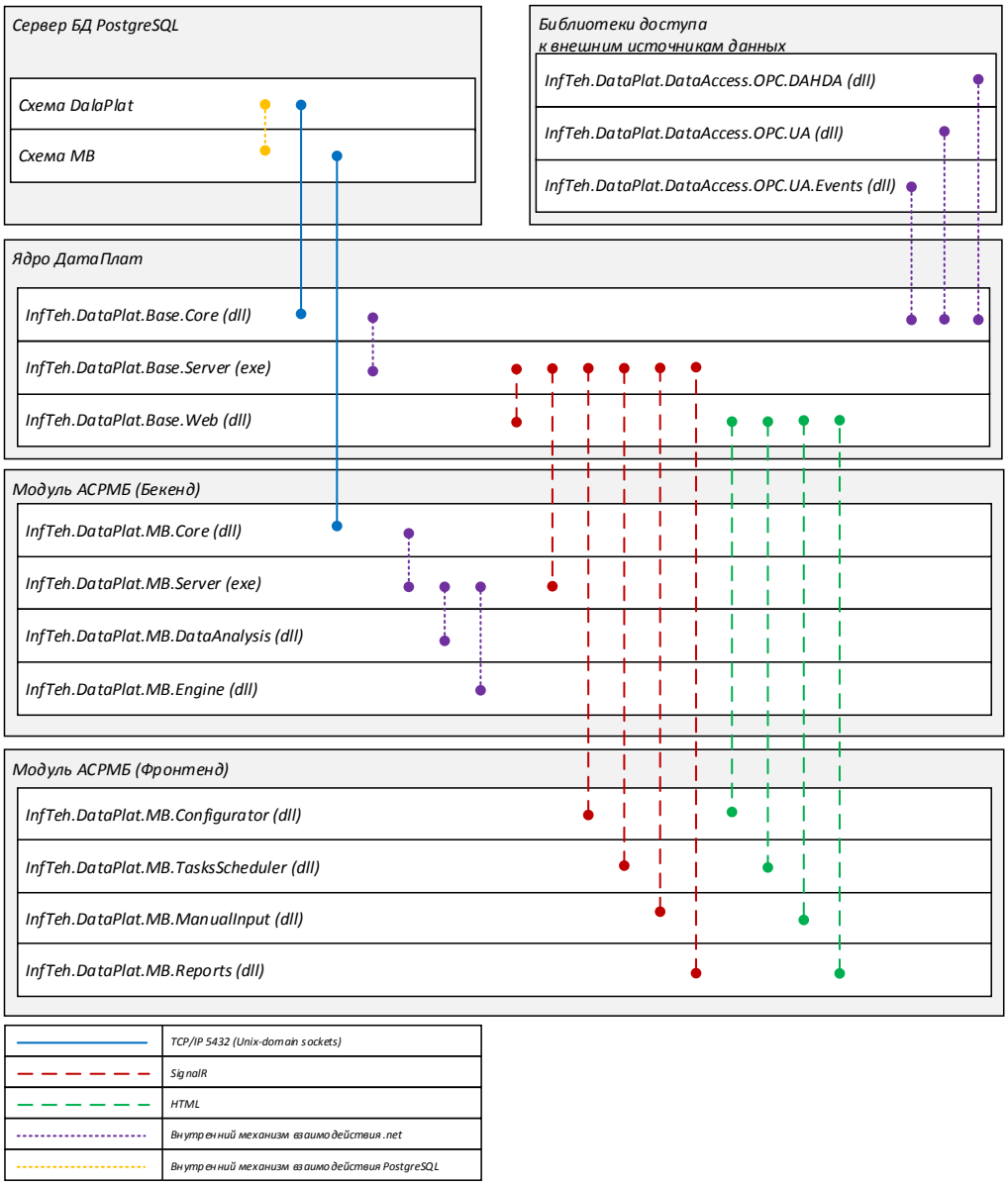

Рисунок 3.2 Механизмы взаимодействия ДПП.Балансы

3.3. Состав и содержание дистрибутива

Дистрибутив релиза 1.0 программного комплекса представляет из себя MSI-пакет (файл формата Microsoft Windows Installer), который производит все необходимые операции для установки ДПП.Балансы.

Дистрибутив релиза 1.0 ДПП.Балансы состоит из следующих компонентов:

- Подсистемы Сервера информационной модели с веб-порталом:
  - Подсистема управления базовым сервером
  - Подсистема безопасности
  - Единый информационный портал
  - Подсистема интеграции и сбора данных
  - Подсистема хранения данных

- Модуль расчета материального баланса (АСРМБ):

  - Доступ к информационной модели АСРМБ
  - Сервер АСРМБ. Предоставление доступа к данным, автозапуск расчетов
  - Анализ модели. Первичная фильтрация данных. Поиск грубых ошибок
  - Согласование, расчет неизменяемых потоков
  - Конфигуратор объектов и модели АСРМБ
  - Планировщик заданий АСРМБ
  - Ручной ввод первичных данных. Корректировка данных
  - Формирование балансов. Анализ согласованных данных

С дистрибутивом ДПП.Балансы поставляются:
- Источники данных:
  - OPC UA
  - OPC DA/HDA
  - OPC.UA.Events

Адрес по умолчанию для входа в ДПП.Балансы: http://127.0.0.1:4000/

Данные пользователя для авторизации в ДПП.Балансы (системная учетная запись администратора) – admin, без пароля.

Рекомендуется сменить пароль, установленный по умолчанию, системной учетной записи администратора.

Преднастроенное меню портала ДПП.Балансы представлено на рисунке ниже:

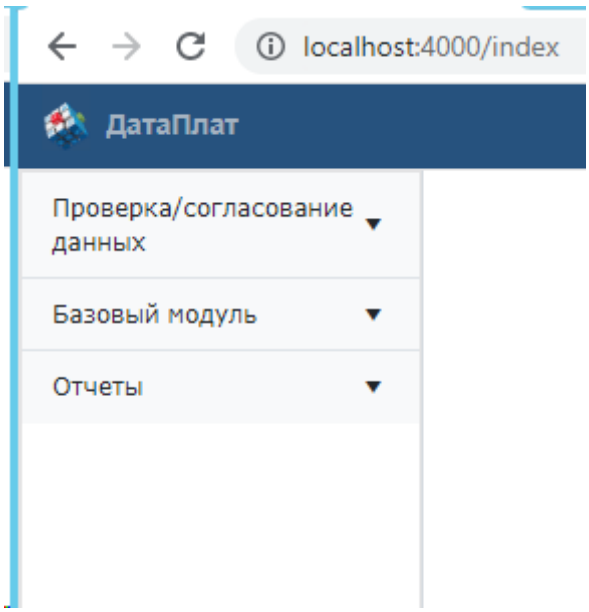

Рисунок 3.3 Меню портала

4. Установка и настройка ДПП.Балансы

4.1. Порядок установки для ОС Microsoft Windows

Для корректной работы ДПП.Балансы на ОС Microsoft Windows необходимо предустановленное ПО:

- Microsoft .Net 2.2;
- СУБД PostgreSQL 10 или выше.

4.1.1. Установка дистрибутива ДПП.Балансы

Для установки дистрибутива ДПП.Балансы пользователю необходимо обладать правами администратора.

Ниже представлены шаги установки ДПП.Балансы с помощью дистрибутива:

Шаг 1. Описание устанавливаемых компонент.

Шаг 2. Лицензионное соглашение.

Шаг 3. Выбор каталога установки.

Шаг 4. Подтверждение установки.

Шаг 5. Прогресс установки.

Шаг 6. Завершение установки.

Результатом установки является список необходимых для работы ДПП.Балансы файлов, распакованных в указанный каталог и зарегистрированных в ОС.

4.1.2. Настройка региональных параметров

Чтобы перейти в режим настройки региональных стандартов, необходимо выбрать в Панели управления категорию «Часы, язык и регион».

Далее выбрать «Изменение форматов даты, времени и чисел» – «Дополнительные параметры».

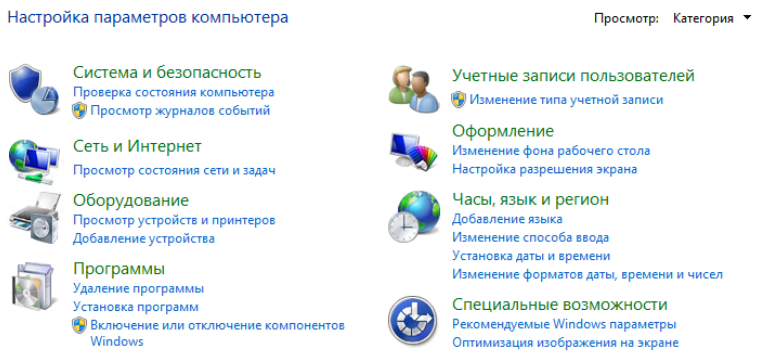

Рисунок 4.1 Панель управления

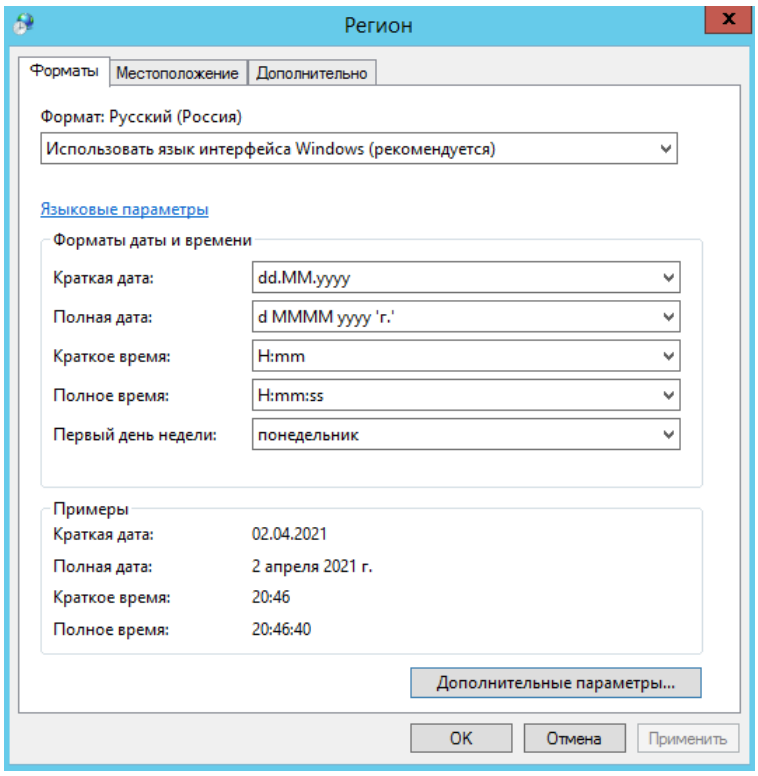

Рисунок 4.2 Управление региональными настройками

Поле «Разделитель целой и дробной части» должно содержать точку.

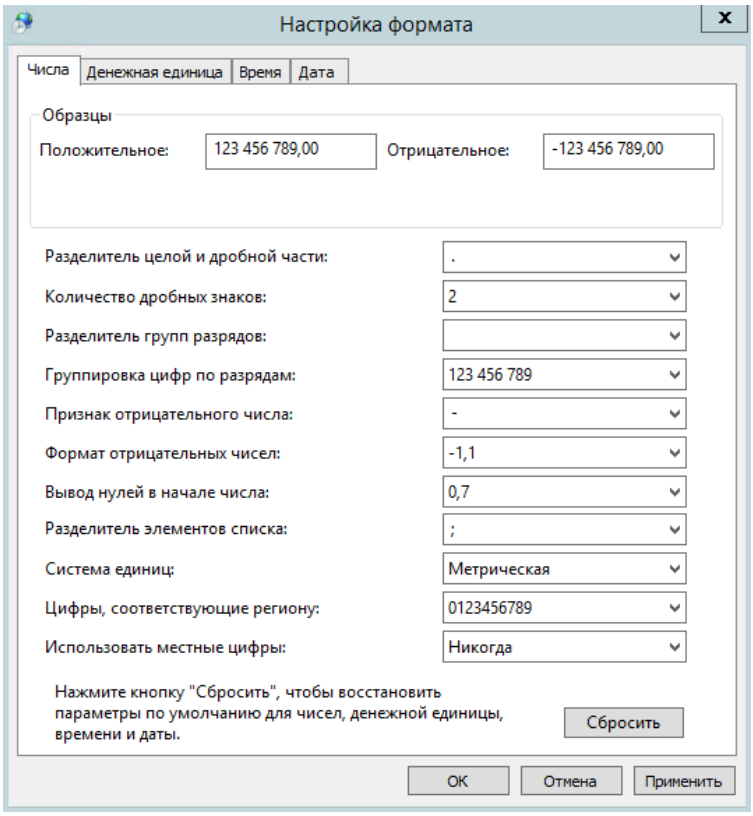

Рисунок 4.3 Управление региональными настройками

4.1.3. Подготовка базы данных

4.1.3.1. PostgreSQL

Для запуска ДПП.Балансы необходимо установить PostgreSQL. Установка описана здесь:

https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/binary-installation-on-windows

Далее необходимо создать новую РБД и загрузить в нее скрипты из каталога C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат2\Patches в пронумерованном порядке.

Для создания можно воспользоваться любым GUI для работы с PostgreSQL, с помощью стандартной утилиты psql.

4.1.3.1.1. pgAdmin 4v5

Далее будет рассмотрен вариант установки с помощью GUI pgAdmin4v5.

Скриншоты приведенные далее содержат данные используемые в качестве примера. Реальные данные могут отличаться.

1. Подключиться к серверу PostgreSQL

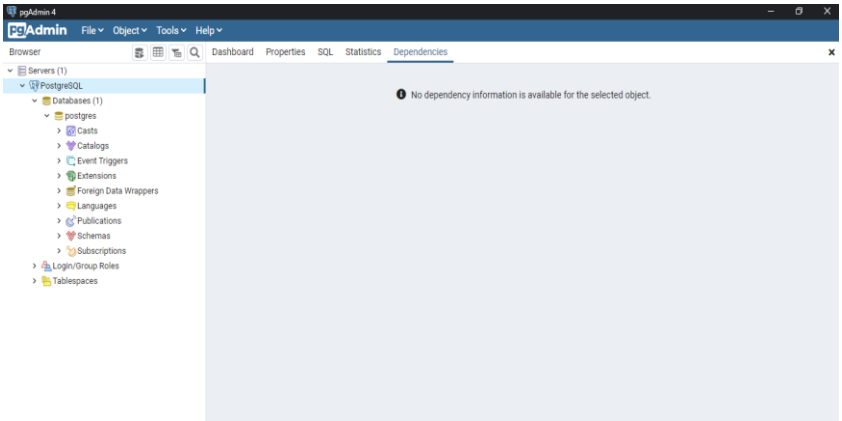

Рисунок 4.4 Окно управления pgAdmin 4v5

2. Создать новую РБД с именем «dataplat2».

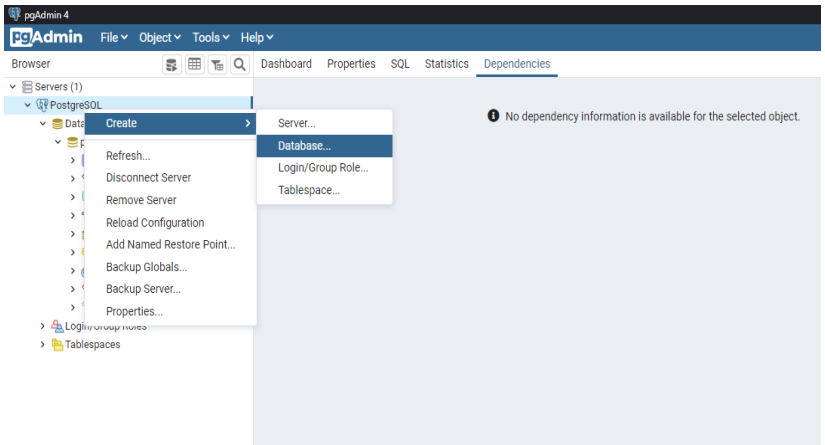

Рисунок 4.5 Создание РБД

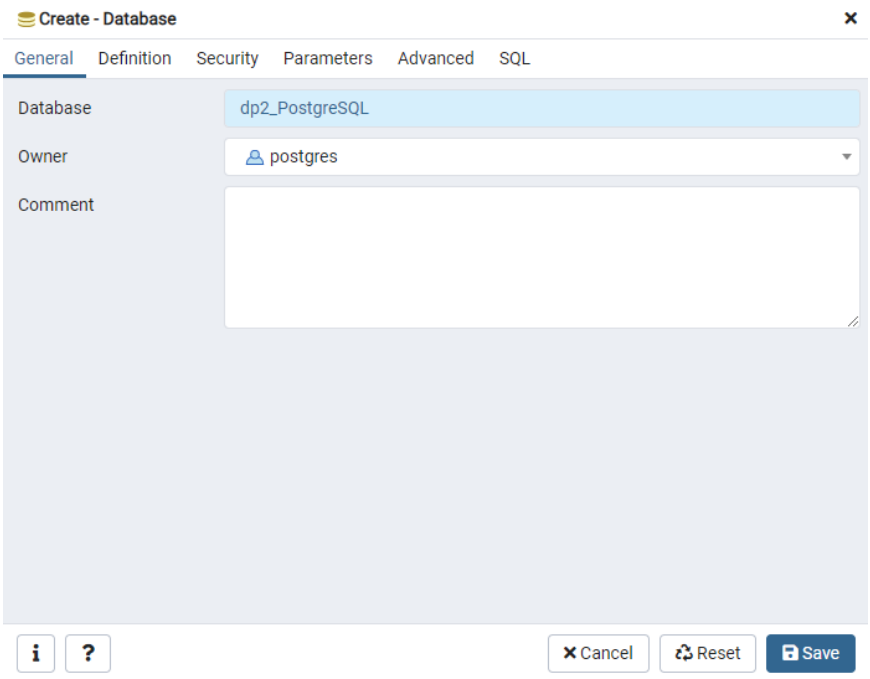

Рисунок 4.6 Окно завершения создания РБД

3. Восстановить из бэкапа структуру РБД

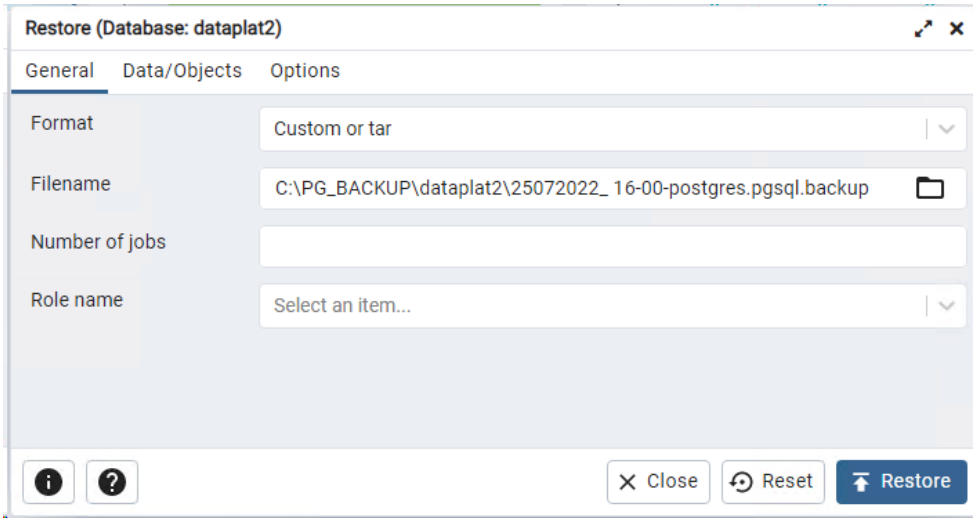

Рисунок 4.6 Восстановление РБД

4.1.4. Настройка конфигурационных файлов

4.1.4.1.Сервер информационной модели с веб-порталом

При установке по умолчанию Сервер информационной модели с веб-порталом (Базовый сервер) ДПП.Балансы устанавливается в каталог:
C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат 2

Конфигурационные файлы в директории Базового сервера:

- DBConnections.json
- appsettings.json

В DBConnections.json находится список баз данных, а так же параметры с которыми выполняется подключение. Необходимо задать значение для полей «Name» и «ConnectionString».

```
1  [
2    {
3      "Name": "DPMain",
4      "ConnectionString": "Server=some_address;Port=some_port;Database=some_database;User Id=some_user;Password=some_pass;SearchPath=some_schema;",
5      "TypeConnection": "NpgsqlConnection"
6    }
7  ]
```

Рисунок 4.7 Настройки подключений к РБД

В appsettings.json содержится конфигурация Базового сервера. Необходимо задать порт для Базового сервера, а также файл лицензии, можно указать альтернативное подключение к РБД.

```
{
  "Kestrel": {
    "EndPoints": {
      "HTTP": { "Url": "http://*:4000" }
    }
  },

  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*",

  "Application": {
    "Name": "ДатаПлат. Программный сервер ",
    "LicenseFile": "license.lic",
    "BasePath": "",
    "RedirectToHTTPS": "false",
    "LdapServer": "",

    "DataBaseServer": {
      "Address": "127.0.0.1",
      "DataBase": "dataplat2",
      "Login": "postgres",
      "Password": "qwe`123",
      "Scheme": "core2"
    }
  }
}
```

Рисунок 4.7 Конфигурация appsetting.json

4.1.4.2.Модуль производственной отчетности

При установке по умолчанию дополнительная настройка модуля не требуется.

4.1.4.3.Конструктор мнемосхем

При установке по умолчанию дополнительная настройка конструктора мнемосхем не требуется.

4.1.4.4.Модуль ручного ввода данных

При установке по умолчанию дополнительная настройка модуля ручного вода не требуется.

4.1.5. Запуск ДПП.Балансы

Для запуска ДПП.Балансы необходимо запустить исполняемый файл через ярлык на рабочем столе.

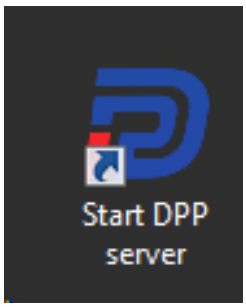

Рисунок 4.7 Ярлык запуска

Для Сервера информационной модели с веб-порталом, установленного в директорию по умолчанию, исполняемый файл:
..\ ИнфТех\ДатаПлат2\InfTeh.DataPlat.BaseServer\InfTeh.DataPlat.BaseServer.exe

Для Модуля отчетов исполняемого файла нет.
Для Конструктора мнемосхем исполняемого файла нет.
Для Модуля ручного ввода исполняемого файла нет.

5. Проверка работоспособности ДПП.Балансы

Для проверки работоспособности можно воспользоваться приведенным ниже сценарием демонстрации функциональных возможностей ДПП.Балансы.

Программный комплекс ДПП.Балансы считается работоспособным, если в результате действий конечного пользователя, изложенных ниже, был пройден сценарий демонстрации без выдачи сообщения о какой-либо ошибке.

Сценарий демонстрации функциональных возможностей ДПП.Балансы:

1. Запуск и авторизация в ДатаПлат.

Для входа в ДПП.Балансы необходимо открыть в веб-браузере адрес **http://base_server_address:base_server_port** (при работе с локального сервера, адрес по умолчанию **http://127.0.0.1:4000**, так же доступен ярлык на рабочем столе).

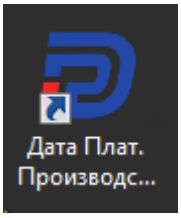

Рисунок 5.1 Ярлык входа на портал

Для выполнения процедуры авторизации в ДПП.Балансы пользователю необходимо в окне авторизации ввести логин (Имя пользователя) и пароль, затем нажать «Войти». Если авторизация прошла успешно, то пользователю станет доступен Единый информационный портал.

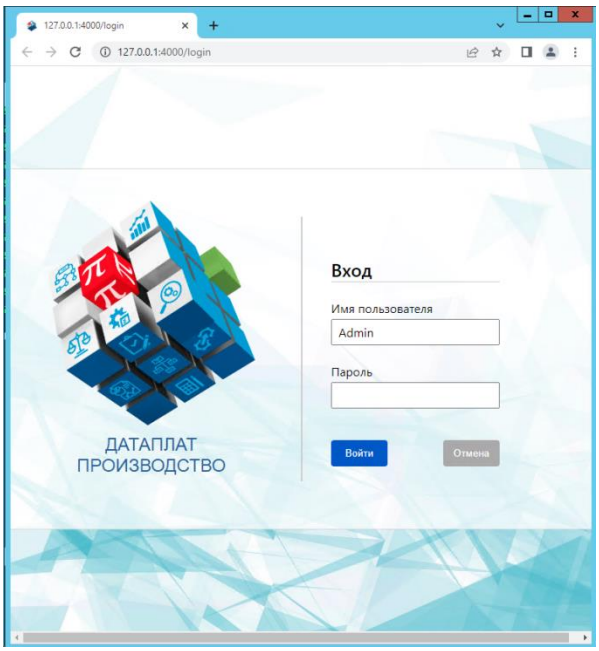

Рисунок 5.2 Окно авторизации

2. Проверка конфигурации меню на соответствие преднастроенному меню портала ДПП.Балансы (раздел 3.4 настоящего Руководства администратора).

3. Проверка конфигурации Базового сервера ДПП.Балансы, вывод шаблонов объектов

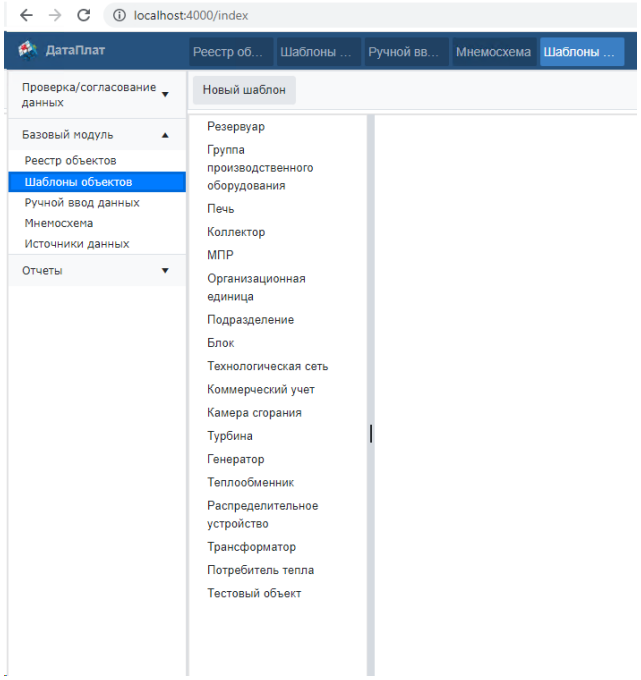

Рисунок 5.2 Окно Шаблонов объектов

4. Проверка источников данных, поставляемых с дистрибутивом ДПП.Балансы (раздел 3.4 настоящего Руководства администратора): Администрирование\Управление базовым сервером\Источники данных. Должен отобразиться список источников данных, поставляемых с дистрибутивом. Ожидаемый результат выполнения действий представлен на рисунке ниже.

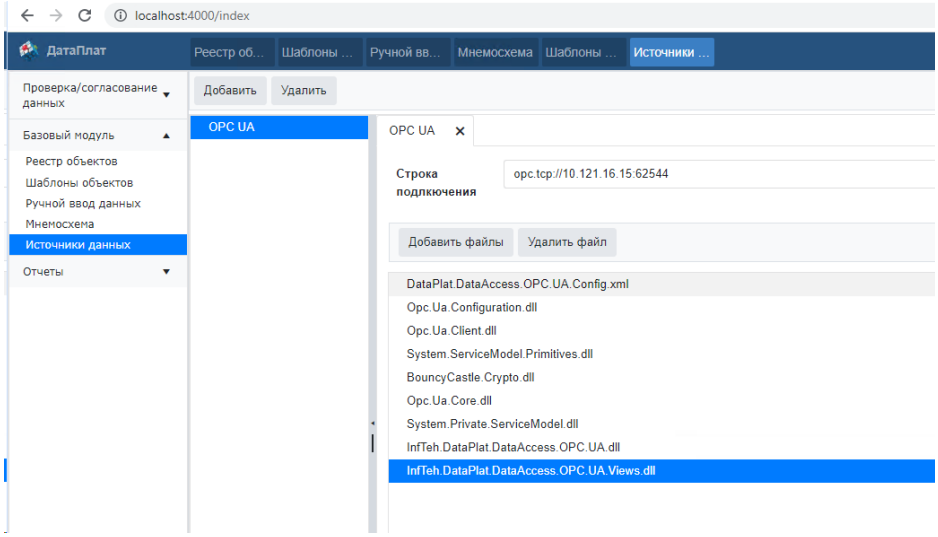

Рисунок 5.3 Окно Источников данных

5. Проверка работы Сервера производственных отчетов: Отчеты «Общие».. Ожидаемый результат выполнения действий представлен на рисунке ниже:

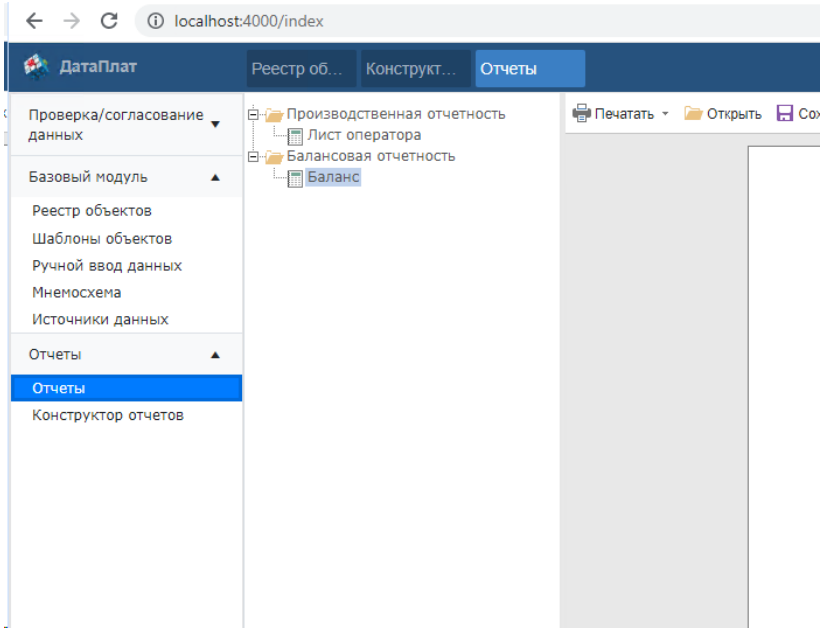

Рисунок 5.3 Окно Отчетов

6. Аварийные ситуации и сообщения администратору

При обращении в техподдержку, для оперативного решения проблем, рекомендуется максимально полно описывать проблему, прикладывать последовательность действий и скриншоты.

7. Рекомендации по освоению

Для лучшего понимания концепции и работы ДПП.Балансы администраторам рекомендуется изучить следующие документы:

1. Программный комплекс ДатаПлат. Общее описание ПК ДП.
2. ПНСТ Умное производство. Цифровые двойники.
3. ПНСТ Информационные технологии. Промышленный интернет вещей. Типовая архитектура.
4. Техническая документация по Microsoft Windows
5. Техническая документация PostgreSQL
6. Спецификация OPC UA